laborbericht.

Labor Biosignalverarbeitung (MTM-B-5-ATR-ASA-LB)

Signalverarbeitung von Biosignalen

Labor 1

Master Mechatronik

2. Semester

Lehrveranstaltungsleiter: Andreas Mehrle

Jahrgang: [Gruppe und Gruppennummer]

Verfasser: [Namen der Gruppenmitglieder]

13. Oktober 2026

inhaltsverzeichnis.

1 Aufgabe 1: Darstellung des Messsystems **3**

2 Aufgabe 2: Umrechnung des Temperatursensors **3**

3 Aufgabe 3: Achsen und Einheiten des Beschleunigungssensors **3**

4 Aufgabe 4: Vertikale Handbewegung mit Standardeinstellung **4**

4.1 Messung und Plot (Aufgabe 4a) 4

4.2 Plateaus der Peaks (Aufgabe 4b) 4

4.3 Abweichung von der ausgeführten Bewegung (Aufgabe 4c) 4

5 Aufgabe 5: Messung mit angepasster Sensorkonfiguration **4**

6 Aufgabe 6: Abtastfrequenz und Messung der sechs Sensorlagen **5**

6.1 Plot der sechs Lagen (Aufgabe 6a) 5

6.2 Plausibilität der Achsenwerte (Aufgabe 6b) 5

7 Aufgabe 7: Wirkung des Filters **5**

8 Aufgabe 8: Bestimmung der Schrittfrequenz **6**

9 Aufgabe 9: Vergleich mit dem mobilen Messsystem **6**

10 Aufgabe 10: Funktionsprüfung des Python-Codes **6**

1 aufgabe 1: darstellung des messsystems

Stellen Sie das verwendete Messsystem in einer beschrifteten Darstellung dar. Kennzeichnen Sie jede Komponente, jeden Signalpfad und jeden Bus mit Bustyp und Übertragungsgeschwindigkeit. Beschreiben Sie jede Komponente in ein bis zwei Sätzen und kennzeichnen Sie eigene beziehungsweise übernommene Darstellungen.

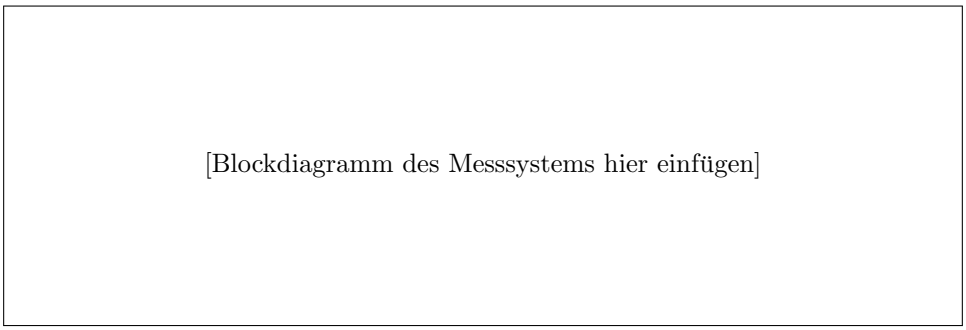


Abbildung 1: Messsystem mit Komponenten, Signalpfaden und beschrifteten Bussen.

2 aufgabe 2: umrechnung des temperatursensors

Ein Temperatursensor bildet den Temperaturbereich $0\text{–}40\,^{\circ}\mathrm{C}$ auf den Spannungsbereich $0\text{–}3{,}3\,\mathrm{V}$ ab. Der Mikrocontroller misst Spannungen bis $5\,\mathrm{V}$ mit einem 10-Bit-ADC. Berechnen Sie für den ausgegebenen ADC-Wert 520 die vom Sensor erfasste Temperatur und zeigen Sie den vollständigen Rechenweg. Geben Sie die verwendete ADC-Konvention an:

$$U_{\mathrm{ADC}} = \frac{\text{ADC-Wert}}{2^{10}-1}\,U_{\mathrm{ref}}, \tag{1}$$

$$T = \frac{U_{\mathrm{ADC}}}{3{,}3\,\mathrm{V}}\,40\,^{\circ}\mathrm{C}. \tag{2}$$

[Rechnung und Ergebnis einfügen.]

3 aufgabe 3: achsen und einheiten des beschleunigungssensors

Ordnen Sie die drei vom Beschleunigungssensor ausgegebenen Beschleunigungswerte den auf dem Sensor markierten x-, y- und z-Achsen zu. Beschreiben Sie, wie sich diese Zuordnung experimentell testen lässt, in welcher Einheit die Daten ausgegeben werden und wie sie mithilfe des Datenblatts in $\mathrm{m/s^2}$ umgerechnet werden. Nennen Sie Sensortyp, Datenblattseite, Messbereich und Umrechnungsfaktor.

[Achsen, Test, Einheit und Umrechnung anhand des verwendeten Sensortyps dokumentieren.]

4 aufgabe 4: vertikale handbewegung mit standardeinstellung

4.1 MESSUNG UND PLOT (AUFGABE 4A)

Verwenden Sie den Arduino-Code *Lab1Code1*. Halten Sie den Beschleunigungssensor in der geschlossenen Hand und bewegen Sie ihn zehn Sekunden lang ohne Rotation schnell einmal pro Sekunde auf und ab. Speichern Sie die aufgezeichneten Daten für die Verarbeitung in einer Textdatei. Plotten Sie vier Sekunden der Messung; beschriften Sie Achsen und Einheiten und verweisen Sie im Text auf die Abbildung.

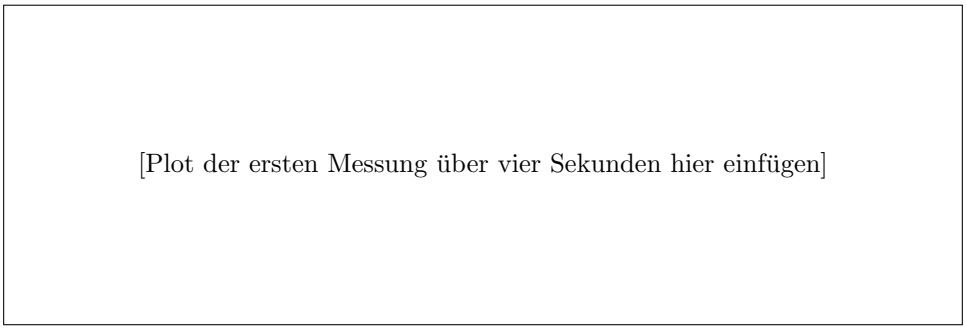


Abbildung 2: Beschleunigungsdaten bei schneller vertikaler Handbewegung mit Standardeinstellung.

4.2 PLATEAUS DER PEAKS (AUFGABE 4B)

Diskutieren Sie, weshalb die Peaks Plateaus aufweisen und wiederholt denselben Maximal- beziehungsweise Minimalwert erreichen. Erläutern Sie, wie dieses Verhalten zustande kommt und mit welcher Änderung es sich vermeiden lässt.

[Beobachtung und Erklärung einfügen.]

4.3 ABWEICHUNG VON DER AUSGEFÜHRTEN BEWEGUNG (AUFGABE 4C)

Erläutern Sie, weshalb die aufgezeichneten Beschleunigungsdaten die tatsächlich ausgeführten Handbewegungen nicht exakt abbilden.

[Diskussion einfügen.]

5 aufgabe 5: messung mit angepasster sensorkonfiguration

Ändern Sie den vorherigen Arduino-Code anhand des Sensordatenblatts so, dass die Aufzeichnungen die ausgeführten Bewegungen besser abbilden. Dokumentieren Sie die Seite des Datenblatts, auf der das betreffende Register beschrieben wird, den Registerparameter, alle möglichen Werte dieses Parameters und die Begründung für den gewählten Wert. Wiederholen Sie das Experiment aus Aufgabe 4 mit derselben Bewegung und Dauer. Plotten Sie erneut vier Sekunden und vergleichen Sie den Plot mit Abbildung 2; diskutieren Sie Gemeinsamkeiten, Unterschiede und deren Ursachen.



Abbildung 3: Beschleunigungsdaten nach Anpassung der Sensorkonfiguration.

[Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Plots sowie deren Ursachen diskutieren.]

6 aufgabe 6: abtastfrequenz und messung der sechs sensorlagen

Ergänzen Sie die Datenerfassung so, dass jeder Messwert unmittelbar auf dem Mikrocontroller einen eigenen Zeitstempel erhält (zum Beispiel mit einer Mikrosekunden- oder Millisekundenuhr). Verwenden Sie nicht die Zeitstempel der seriellen Konsole. Berechnen Sie aus den aufgezeichneten Zeitstempeln die mittlere Abtastfrequenz und deren Abweichung und erläutern Sie die Berechnung. Messen Sie jeweils zehn Sekunden in sechs Sensorlagen: jede der drei Achsen zeigt einmal nach oben und einmal nach unten. Prüfen Sie, ob in jeder Lage eine Beschleunigung von etwa $1\,g$ angezeigt wird.

6.1 PLOT DER SECHS LAGEN (AUFGABE 6A)

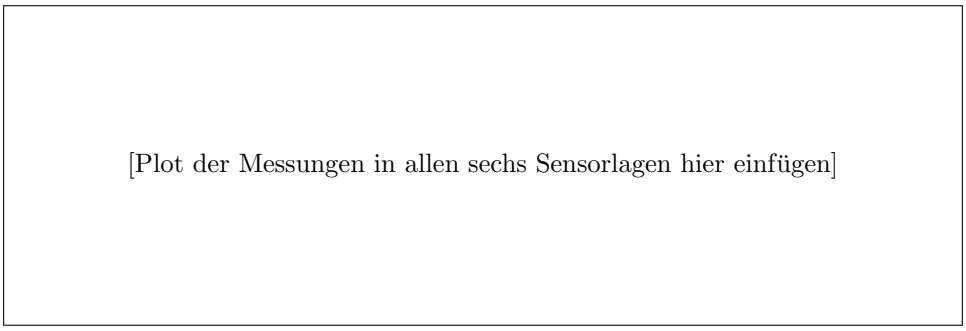


Abbildung 4: Beschleunigungsdaten in den sechs Sensorlagen.

6.2 PLAUSIBILITÄT DER ACHSENWERTE (AUFGABE 6B)

Diskutieren Sie, ob die Messwerte sinnvoll sind, wenn eine Sensorachse nach oben beziehungsweise nach unten zeigt. Berücksichtigen Sie insbesondere Achse, Vorzeichen, Orientierung und Erdbeschleunigung.

[Beobachtungen und Plausibilitätsprüfung einfügen.]

7 aufgabe 7: wirkung des filters

Stellen Sie gefilterte und ungefilterte Daten des vorherigen Experiments gemeinsam in einem Plot dar. Beschreiben Sie in ein bis zwei Sätzen, welche Wirkung der verwendete Filter hat und warum

dieser Filter gewählt wurde.

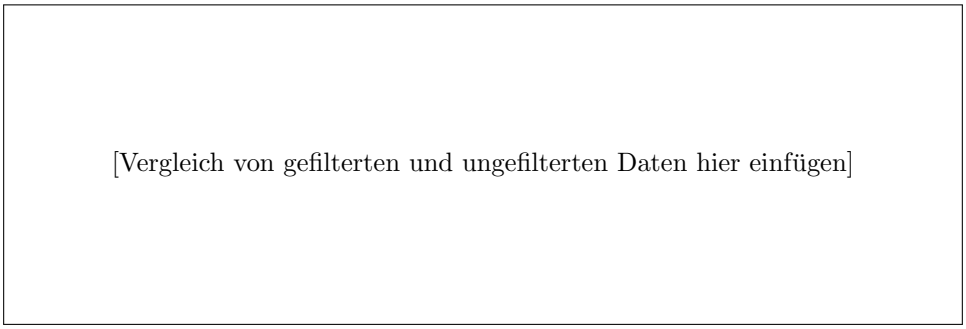


Abbildung 5: Ungefilterte und gefilterte Beschleunigungsdaten.

[Kurze Beschreibung der Filterwirkung und Begründung einfügen.]

8 aufgabe 8: bestimmung der schrittfrequenz

Bestimmen Sie aus den gesammelten Daten die Absatz- beziehungsweise Schrittfrequenz als Mittelwert und Abweichung. Stellen Sie das Ergebnis geeignet dar und erläutern Sie kurz, wie einzelne Schritte erkannt und Frequenz sowie Abweichung berechnet werden.

[Methode, Mittelwert, Abweichung und Ergebnis einfügen.]

9 aufgabe 9: vergleich mit dem mobilen messsystem

Verwenden Sie das mobile Messsystem mit DataLogger und Batterie sowie den Code *Lab1Code2*, um etwa zehn Sekunden Daten aufzuzeichnen (die Bewegung ist beliebig). Berechnen Sie Mittelwert und Abweichung der Abtastfrequenz und vergleichen Sie diese mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6. Erklären Sie in einem Absatz, warum sich die Abtastfrequenzen unterscheiden.

[Messbedingungen, Vergleichswerte und Erklärung einfügen.]

10 aufgabe 10: funktionsprüfung des python-codes

Stellen Sie sicher und dokumentieren Sie, dass der abgegebene Python-Code *MainCode1.ipynb* mit den mitgelieferten Datensätzen ausgeführt werden kann und die für die Aufgaben geforderten Plots erzeugt. Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse kurz zusammen.

hinweis zur codeabgabe

Reichen Sie alle Abgabedateien gemeinsam in genau einer ZIP-Datei mit dem Namen *Lab1_Gruppe_Gruppennummer* ein. Die ZIP-Datei muss den Laborbericht als PDF (*Bericht_1_Gruppe_Gruppennummer*), den modifi-

zierten Arduino-Code *Lab1Code1*, das Python-Hauptskript *MainCode1.ipynb*, alle für dessen Ausführung benötigten Datensätze sowie gegebenenfalls selbstgeschriebene Python-Bibliotheken enthalten.

Das Notebook bearbeitet die Python-Aufgaben 4(a), 5, 6(a), 7, 8, 9 und 10 und soll die geforderten Plots erzeugen. Der Bericht ist in LaTeX zu verfassen und darf einschliesslich Abbildungen und Verzeichnissen höchstens zehn Seiten umfassen; bei Überschreitung der Maximallänge wird der Bericht nicht korrigiert und mit null Punkten bewertet.

literatur.

[1] A. Mehrle, "Technische Mechanik II: Elastostatik," Skriptum, 2010, Management Center Innsbruck.